Финальный экзамен. Анализ данных в Python

Спирин Г.В.

Состав архива и запуск

Файл	Что это
`exam.py`	весь код, пункты 1-22 по порядку; вывод в консоль с заголовками «Пункт N»
`rink.py`	функция рисования площадки из задания (без изменений)
`NHL-playoffs-2026.xlsx`	данные
`figures/`	все графики (PDF и PNG)
`REPORT.pdf`, `REPORT.md`	этот отчёт (PDF - с графиками внутри, MD - тот же текст)

Запуск: `python exam.py`. Скрипт сам переходит в свою папку, поэтому его можно запускать откуда угодно; работает около 15 секунд. Нужны pandas, numpy, matplotlib, seaborn и openpyxl (для чтения xlsx). Проверено на Python 3.11 в двух окружениях: pandas 3.0.5 / numpy 2.4.4 / matplotlib 3.10.9 / seaborn 0.13.2 и pandas 2.2.3 / numpy 1.26.4 / matplotlib 3.8.4 / seaborn 0.13.2.

Использование ИИ

При выполнении работы я пользовался помощью ИИ-ассистента Claude Code (Anthropic).

Сверка с примерами из задания

Пункт	Пример в задании	Результат
1	`events.shape`, первые 10 строк	совпадает
2	`games.columns`, последние 5 строк	совпадает
3	два вызова `gameInfo`	совпадает
4	`describe()` суммарного счёта	совпадает
5	рис. 1	высоты всех столбцов совпадают
6	два списка игр	совпадает
7	игра 2025030216, 41 игрок	та же игра; 40 игроков, разница - пустое значение NaN (объяснено в пункте 7)
8	10 строк и 7266 бросков	совпадает (те же индексы строк и значения)
9	рис. 3	аналогичный вид
10	10 показанных значений, длина 164	совпадает
11	топ-5 и антитоп-5	совпадает
12	таблица из 16 команд	совпадает
13	рис. 4	те же 16 точек и линия регрессии
14	`gameInfo(idxmax)`	совпадает

Пункт	Пример в задании	Результат
15	рис. 5	аналогичная картина

Особенности данных, которые пришлось учесть

1. Первый столбец файла - служебный номер строки, поэтому чтение с `index_col=0`; без этого получается 39 колонок вместо 38, и номера колонок из примера пункта 1 не совпадают.
2. В трёх именах битая кодировка (текст в UTF-8, прочитанный как Latin-1): `Juraj SlafkovskÃ½`, `Tim StÃ¼tzle`, `Oskar BÃ¤ck`. Исправлены сразу после чтения (`Juraj Slafkovský`, `Tim Stützle`, `Oskar Bäck`). На результаты пунктов это не влияет, но так имена выглядят правильно.
3. Пустая ячейка в колонках состава (NaN) - это не игрок, а свободное место (например, при игре в меньшинстве на льду 5 игроков и колонка #6 пустая). Из-за этого в пункте 7 у меня 40, а в примере 41 (подробно в пункте 7).
4. У всех 22 решающих голов в овертайме в данных нет состава на льду: `# of ... Players on the Ice` = 0 и все колонки игроков пустые. Это важно для пункта 21: без поправки такой гол не засчитывается ни одному вратарю.
5. Голы в пустые ворота нельзя надёжно определить по колонке вратаря: в строке гола вратарь часто всё равно указан (подробно в пункте 9).

Пункт 1. Чтение данных

```
events.shape = (29710, 38)
         Date      Away Team       Home Team Remaining Time     Play Type
0  2026-04-19  Boston Bruins  Buffalo Sabres          20:00  period-start
1  2026-04-19  Boston Bruins  Buffalo Sabres          20:00       faceoff
2  2026-04-19  Boston Bruins  Buffalo Sabres          19:47           hit
...
9  2026-04-19  Boston Bruins  Buffalo Sabres          18:37   missed-shot
```

Размер и все 10 строк совпадают с примером.

Пункт 2. Сводная таблица по играм

Таблица `games` строится группировкой `events` по `Game ID`:

- `Date`, `Away Team`, `Home Team` - первое значение в игре;
- `Away Score`, `Home Score` - максимум накопленного счёта (`Cumulated Away/Home Score`); проверил, что внутри игры накопленный счёт никогда не уменьшается, поэтому максимум - это финальный счёт;
- `Outcome` - по номеру последнего периода: 3 - `Final`, 4 - `Final/OT`, 5 - `Final/2OT` (в данных 60 игр закончились в основное время, 18 - в первом овертайме, 4 - во втором).

```
games.columns = ['Date', 'Away Team', 'Home Team', 'Away Score', 'Home Score', 'Outcome']
                     Home Team  Away Score  Home Score    Outcome
Game ID
2025030412   Carolina Hurricanes           3           4   Final/OT
2025030413  Vegas Golden Knights           4           5  Final/2OT
2025030414  Vegas Golden Knights           5           3      Final
2025030415   Carolina Hurricanes           2           4      Final
2025030416  Vegas Golden Knights           3           0      Final
```

Совпадает с примером.

Пункт 3. Функция gameInfo

Формат взят из примеров: «хозяева - гости (голы хозяев - голы гостей, исход, дата)».

```
Buffalo Sabres - Boston Bruins (4 - 3, Final, 2026-04-19)
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (0 - 3, Final, 2026-06-14)
```

Оба вызова совпадают с примером.

Пункт 4. Сколько шайб забито в каждой игре

`games['Total Score'] = games['Away Score'] + games['Home Score']`

```
count    82.000000
mean      5.926829
std       2.259578
min       1.000000
25%       5.000000
50%       6.000000
75%       7.000000
max      15.000000
```

Совпадает с примером.

Пункт 5. Гистограмма числа голов в матче

Использован `seaborn.countplot()`. По оси X явно заданы все значения от 1 до 15 (`order=...`), включая пустые 12-14: иначе countplot показывает только встречающиеся значения, и столбец «15» встаёт вплотную к «11», что искажает хвост распределения. Высоты столбцов совпадают с рис. 1 из задания: 2, 1, 9, 5, 19, 16, 16, 5, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 1.

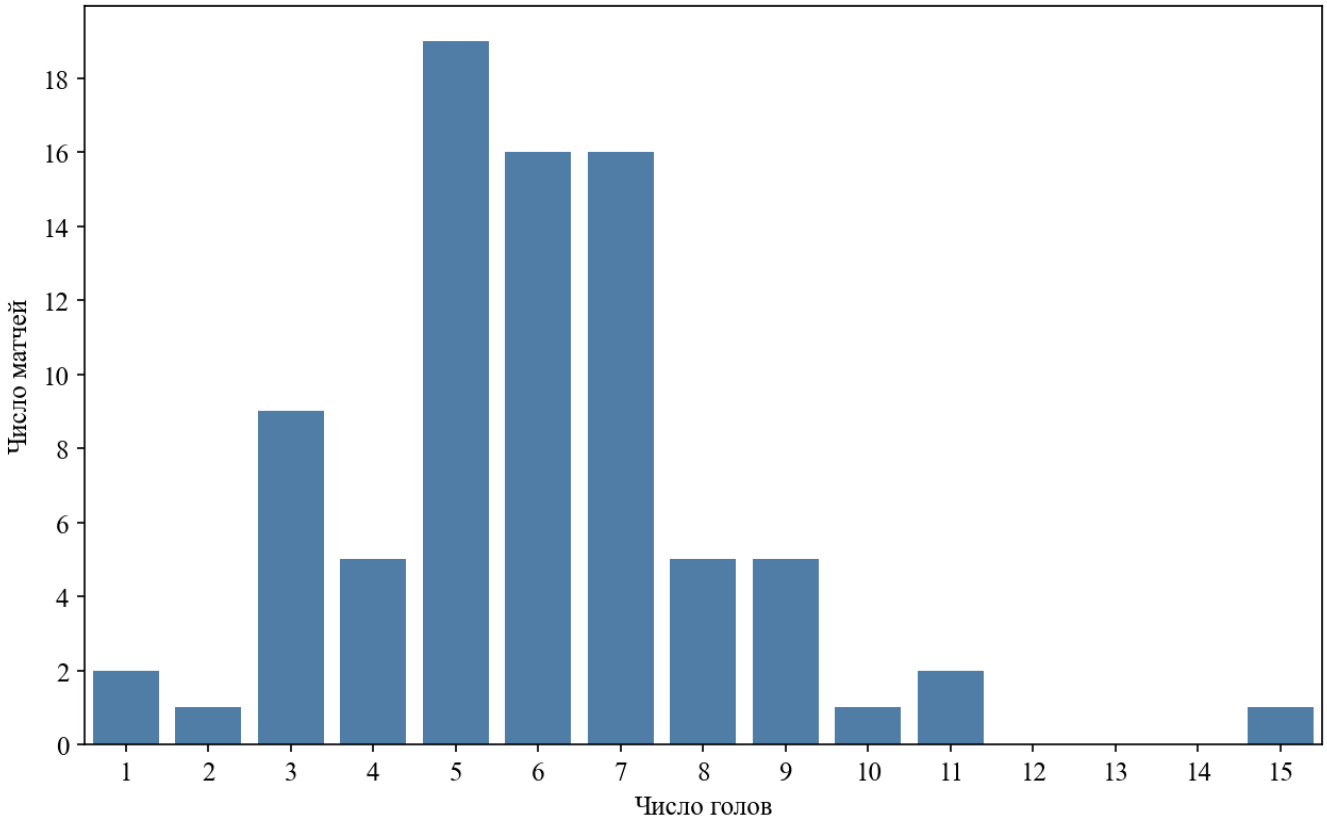


Рис. 1. Гистограмма числа голов в одном матче

Комментарий. Распределение одновершинное. Чаще всего за матч забивали 5 голов (19 матчей из 82), ещё по 16 матчей закончились с 6 и 7 голами, а всего матчей с 5-7 голами - 51 из 82 (62%). Среднее (5.93) и медиана (6) почти совпадают: типичный матч этого плей-офф - 5-7 голов на двоих. Слева небольшой хвост из трёх очень скупых матчей с 1-2 голами (оба матча с одним голом закончились 1:0 в овертайме, см. пункт 6). Справа - редкие голевые перестрелки: три матча с 10-11 голами и один явный выброс в 15 голов (Colorado Avalanche - Minnesota Wild, 9 - 6); матчей с 12-14 голами не было.

Пункт 6. Самые нерезультативные и самые результативные игры

```
['Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning (0 - 1, Final/OT, 2026-05-01)',
 'Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins (1 - 0, Final/OT, 2026-04-29)']
['Colorado Avalanche - Minnesota Wild (9 - 6, Final, 2026-05-03)']
```

Оба списка совпадают с примером.

Пункт 7. Игры с наибольшим числом участвовавших игроков

Все 14 колонок состава (6 полевых и вратарь у каждой команды) переведены в один столбец (`melt`), и для каждой игры посчитано число разных непустых имён:

```
lineup = events[['Game ID'] + player_cols].melt(id_vars='Game ID', value_name='Player')
player_counts = lineup.dropna(subset=['Player']).groupby('Game ID')['Player'].nunique()
```

```
                                            Game Info  Player Count
Game ID
2025030216  Montréal Canadiens - Buffalo Sabres (3 - 8, Fi...            40
```

Почему 40, а не 41, как в примере. Игра та же (2025030216), разница ровно в одно значение. Пустая ячейка NaN - это не игрок, но `pd.unique()` считает NaN отдельным уникальным значением. Если посчитать так же, вместе с NaN, получается ровно 41 для этой же игры, причём разница «с NaN» минус «без NaN» равна 1 во всех 82 играх (скрипт выводит эту проверку). Значит, в примере NaN посчитан как 41-й «игрок», а правильный ответ - 40 разных игроков.

Дополнительно проверил, что расхождение не связано с самими именами: одинаковых имён у разных команд нет, лишних пробелов и составных ячеек с несколькими именами тоже нет.

Пункт 8. Расстояние до ворот

Для бросков `shot-on-goal`, `goal`, `missed-shot`:

- кто бросает - сравнение `Team Making the Play` с `Home Team`;
- в какие ворота - по `Home Team's Defending Side`: при `left` хозяева бросают в ворота X = 89, гости - в X = -89, при `right` наоборот;
- расстояние - по формуле из задания до ближайшей точки створа шириной 6 футов (`y` от -3 до 3).

```
          Game ID     Play Type  Shot Length
7      2025030111   missed-shot    12.206556
9      2025030111   missed-shot    12.000000
12     2025030111   missed-shot    29.410882
13     2025030111  shot-on-goal    62.169124
19     2025030111   missed-shot    52.924474
...           ...           ...          ...
29695  2025030416   missed-shot    54.083269
29696  2025030416   missed-shot     5.099020
29704  2025030416          goal    46.238512
29706  2025030416   missed-shot    60.926185
29707  2025030416  shot-on-goal    49.040799

[7266 rows x 3 columns]
```

Все показанные строки (индексы и значения) и общее число бросков совпадают с примером.

Пункт 9. Распределение длины точных и неточных бросков

`sns.displot(..., hue='Shot', stat='density', common_norm=False, kde=True)`. Размеры групп разные (4623 точных броска против 2643 неточных), поэтому каждая гистограмма нормирована отдельно (`common_norm=False`): сравниваются формы распределений, а не количества.

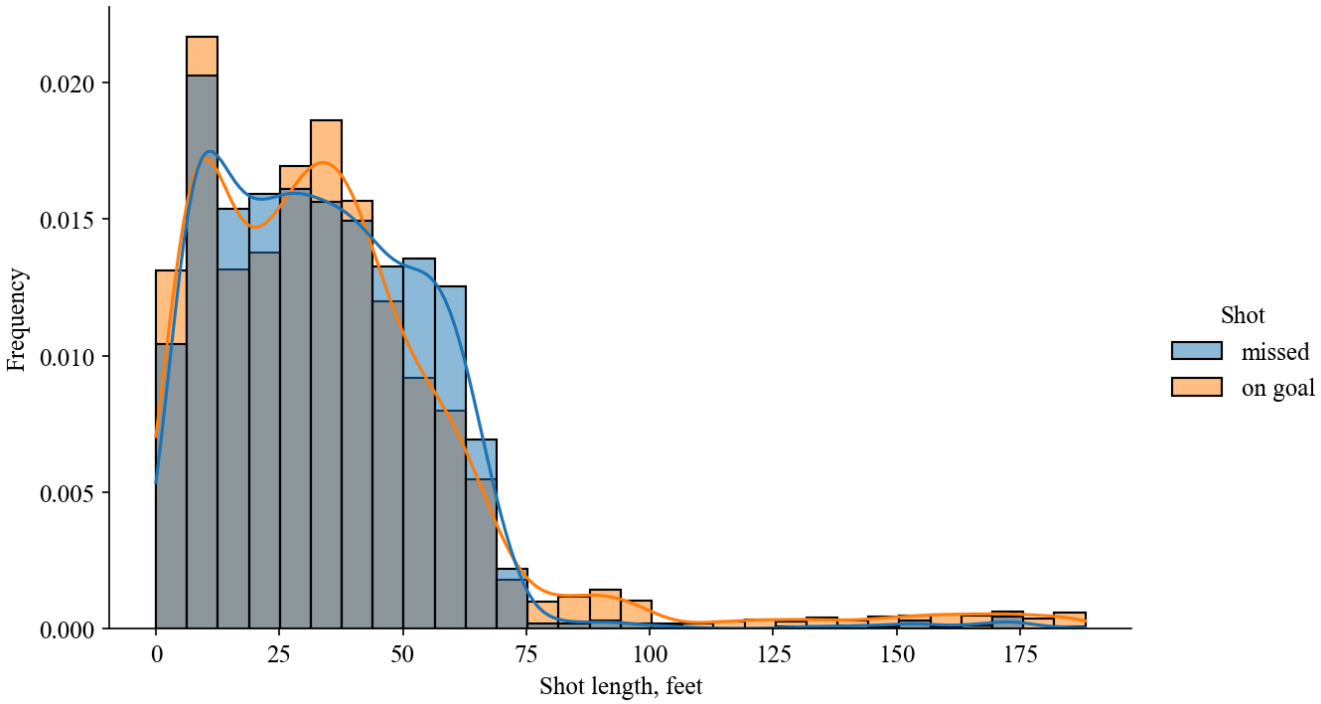


Рис. 2. Гистограммы длины точных и неточных бросков

Доля бросков каждой группы по дистанциям (в футах):

Дистанция	Неточные (missed)	Точные (on goal)
0-10	14.9%	17.8%
10-30	32.2%	29.3%
30-50	29.3%	31.1%
50-70	21.2%	14.5%
70-89	1.2%	2.4%
89+	1.1%	4.8%

Медианы: 31.8 фута у точных и 32.2 фута у неточных.

Вывод. Распределения очень похожи: медианы почти совпадают, основная масса бросков обеих групп - ближе 70 футов. Отличия небольшие: у точных бросков чуть больше доля самых коротких бросков, до 10 футов (17.8% против 14.9%), у неточных - бросков с 50-70 футов (21.2% против 14.5%). Главное отличие - хвост: со своей половины площадки (дальше 89 футов) сделано 4.8% точных бросков и только 1.1% неточных.

Почему такой длинный хвост точных бросков. Дальше 100 футов в данных 160 точных бросков и всего 23 неточных.

- 143 из 160 - не голы, а броски, которые вратарь остановил. Они идут равномерно по всему матчу (1-й период - 52, 2-й - 48, 3-й - 34, овертаймы - 9), и 90% из них сделаны из своей зоны защиты (`Play Zone` = `Defensive`). Это выбросы шайбы из своей зоны: если такая шайба долетела до ворот и вратарь её поймал, в протоколе это бросок в створ. Выброс мимо ворот, по-видимому, вообще не записывается как бросок - поэтому у неточных бросков хвоста почти нет.
- Остальные 17 - голы, и почти все они - голы в пустые ворота: 14 из 17 забиты в последние 3 минуты 3-го периода, и все 17 - командой, которая уже вела в счёте. Проигрывающая команда в концовке меняет вратаря на шестого полевого игрока, и ведущая команда забивает в пустые ворота через всю площадку.

Отдельное наблюдение: по колонке вратаря пустые ворота определить нельзя. Вратарь пустой в колонке только у 3 из этих 17 голов, у остальных 14 в строке гола указана фамилия. Судя по соседним событиям, в момент гола вратарь уже записан вернувшимся на лёд. Например, в игре 2025030162 у Minnesota Wild вратаря нет на льду в событиях за 1:05 и за 0:39 до конца, а в строке гола Dallas Stars за 0:50 до конца он указан (и в колонке вратаря, и как шестой игрок).

Пункт 10. Доля точных бросков у каждой команды в каждой игре

Незаблокированные броски - `shot-on-goal`, `goal`, `missed-shot`; точные - `shot-on-goal` и `goal`. Для каждой пары (игра, команда) берётся среднее признака «бросок точный».

```
Game ID     Team Making the Play
2025030111  Boston Bruins           0.625
            Buffalo Sabres          0.679
2025030112  Boston Bruins           0.614
            Buffalo Sabres          0.636
2025030113  Boston Bruins           0.694
                                    ...
2025030414  Vegas Golden Knights    0.583
2025030415  Carolina Hurricanes     0.558
            Vegas Golden Knights    0.510
2025030416  Carolina Hurricanes     0.639
            Vegas Golden Knights    0.595
Name: Share of Shots on Goal, Length: 164, dtype: float64
```

Совпадает с примером. Дополнительные расчёты:

Показатель	**Значение**
средняя доля (164 значения)	0.639
минимум / максимум	0.353 / 0.860
25% и 75% квантили	0.583 и 0.689
разброс от игры к игре внутри команды (средний std)	0.081
разброс средних долей между командами (std)	0.035
средняя доля у победителей матчей	0.632
средняя доля у проигравших	0.646
победитель бросал точнее соперника	в 37 из 82 игр

Вывод. В среднем в створ попадает около 64% незаблокированных бросков команды, но от игры к игре доля сильно скачет: от 0.35 до 0.86, у половины значений - от 0.58 до 0.69. Разброс внутри одной команды от игры к игре более чем вдвое больше, чем разница между средними уровнями команд, поэтому по одной игре судить о точности команды нельзя - нужно усреднять по всем играм (пункт 11). С результатом матча точность почти не связана: победитель бросал точнее соперника только в 37 из 82 игр, а средняя доля у победителей даже немного ниже, чем у проигравших. Доля бросков в створ сама по себе не определяет, кто выиграет матч.

Пункт 11. Пять команд с самыми высокими и самыми низкими средними долями

Среднее по играм из пункта 10:

```
Edmonton Oilers        0.706232        Pittsburgh Penguins    0.554046
Philadelphia Flyers    0.683668        Utah Mammoth           0.599298
Dallas Stars           0.670142        Carolina Hurricanes    0.614844
Minnesota Wild         0.656099        Tampa Bay Lightning    0.625713
Colorado Avalanche     0.652559        Buffalo Sabres         0.625838
```

Обе пятёрки совпадают с примером. Для комментария посчитал также число игр и побед каждой команды:

Команда	Доля	Игр	Побед
Edmonton Oilers	0.706	6	2
Philadelphia Flyers	0.684	10	4
Dallas Stars	0.670	6	2
Minnesota Wild	0.656	11	5
Colorado Avalanche	0.653	13	8
Anaheim Ducks	0.649	12	6
Montréal Canadiens	0.644	19	9
Los Angeles Kings	0.642	4	0
Boston Bruins	0.638	6	2
Ottawa Senators	0.635	4	0
Vegas Golden Knights	0.634	22	14
Buffalo Sabres	0.626	13	7
Tampa Bay Lightning	0.626	7	3
Carolina Hurricanes	0.615	19	16
Utah Mammoth	0.599	6	2
Pittsburgh Penguins	0.554	6	2

Корреляция средней доли точных бросков с долей побед: -0.06; с медианной дистанцией броска команды: 0.08.

Комментарий. Точнее всех бросает Edmonton Oilers (0.706), хуже всех - Pittsburgh Penguins (0.554). Но к этим цифрам надо относиться осторожно: у 7 команд из 16 всего 4-6 игр (у Edmonton и Pittsburgh - по 6), а в пункте 10 видно, что от игры к игре доля сильно скачет. С успехом в плей-офф точность не связана: чемпион Carolina Hurricanes - в пятёрке худших (0.615, 14-е место из 16), финалист Vegas Golden Knights - на 11-м месте, а лучший по точности Edmonton выиграл только 2 матча из 6 и вылетел в первом раунде. Корреляция с долей побед около нуля. Связи с дистанцией бросков тоже нет, то есть дело не в том, что лучшие команды бросают ближе. Вывод: различия между командами по точности небольшие и во многом случайные, а на результат сильнее влияет, сколько команда бросает (пункты 12-13).

Пункт 12. Среднее число бросков в створ и голов за игру

Два важных момента:

- бросок в створ - это `shot-on-goal` и `goal` (гол - тоже попадание в створ);
- среднее считается по всем играм команды, включая игры, где события не было ни разу: полный список пар (игра, команда) строится из таблицы `games`, и счётчики дополняются нулями через

`reindex(..., fill_value=0)`. Без этого игры с нулём голов выпадали бы и среднее завышалось бы.

```
                       Shot   Goal
Team Making the Play
Anaheim Ducks        31.667  3.250
Boston Bruins        25.167  2.000
Buffalo Sabres       30.462  3.308
Carolina Hurricanes  31.632  3.474
Colorado Avalanche   32.154  3.385
Dallas Stars         31.000  2.500
Edmonton Oilers      28.333  3.500
Los Angeles Kings    25.250  1.250
Minnesota Wild       28.727  3.727
Montréal Canadiens   23.263  2.842
Ottawa Senators      27.500  1.250
Philadelphia Flyers  24.600  2.100
Pittsburgh Penguins  26.500  1.833
Tampa Bay Lightning  28.000  2.143
Utah Mammoth         27.833  3.000
Vegas Golden Knights 26.545  3.455
```

Все 16 строк совпадают с примером.

Пункт 13. Связь числа бросков в створ и голов

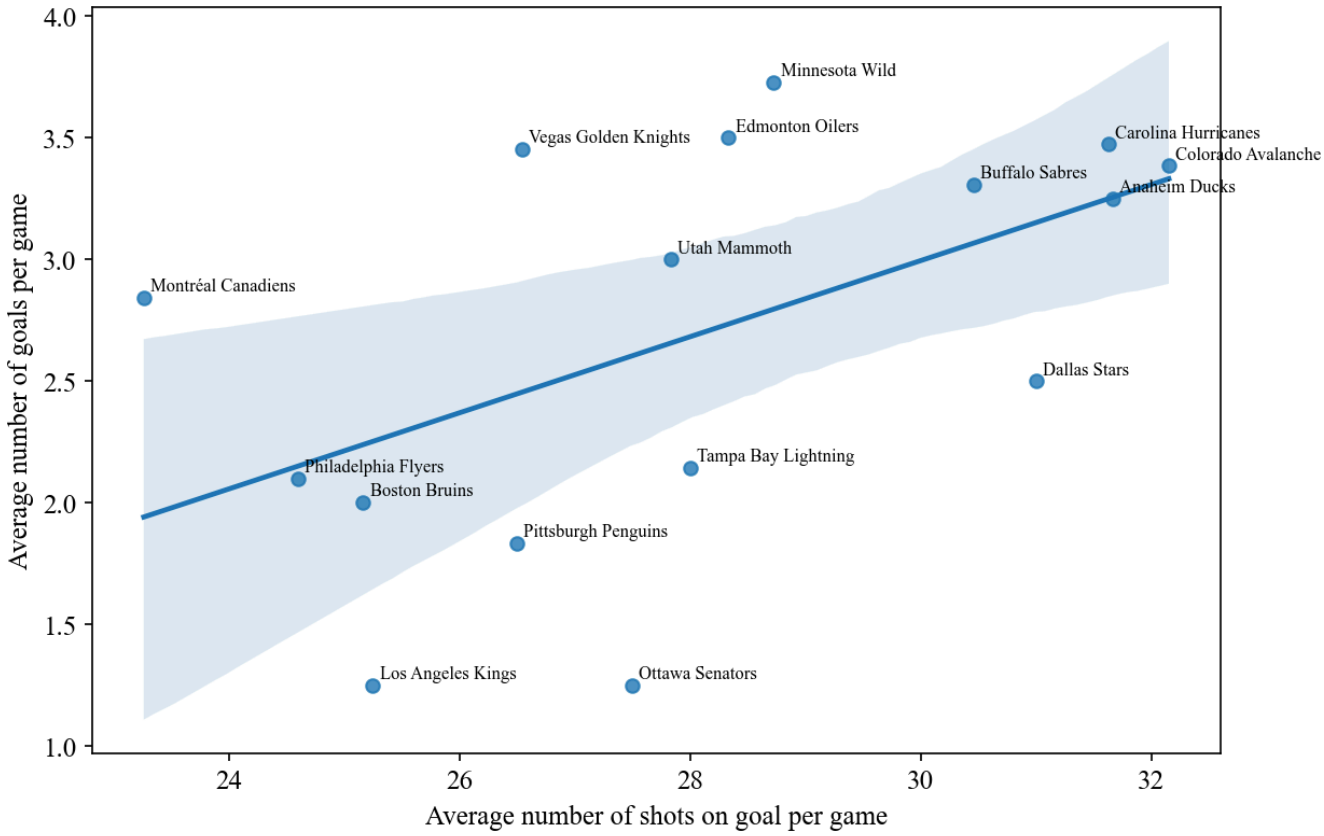


Рис. 3. Связь числа бросков в створ и голов

Показатель	Значение
корреляция	0.521
R^2	0.271
наклон линии регрессии	0.156 гола за игру на 1 бросок в створ за игру
p-value (перестановочный тест, 10 000 перестановок)	0.040

Перестановочный тест: 10 000 раз случайно перемешиваем значения бросков между командами и смотрим, в какой доле случаев корреляция получается не слабее найденной. Так проверяется, могла ли связь получиться случайно, без дополнительных библиотек.

Отклонения команд от линии регрессии (голов за игру): сильнее всего вверх - Vegas Golden Knights (+1.00), Minnesota Wild (+0.93), Montréal Canadiens (+0.90), вниз - Ottawa Senators (-1.35) и Los Angeles Kings (-1.00).

Вывод: связь видна, но умеренная. Линия регрессии идёт вверх, корреляция 0.521; в среднем каждый дополнительный бросок в створ за игру даёт примерно +0.16 гола за игру. Но $R^2 = 0.27$, то есть число бросков объясняет только около четверти различий в голах между командами, а доверительная полоса широкая - точек всего 16. Перестановочный тест даёт p-value = 0.040: случайно такая связь получается редко, так что на уровне 5% её можно считать значимой, хотя и на грани. Сильные отклонения отдельных команд показывают, что, кроме количества бросков, важна их реализация: качество моментов и игра вратарей соперника.

Пункт 14. Матч с наибольшим числом ударов по воротам

Считаются все удары: `shot-on-goal`, `goal`, `missed-shot`, `blocked-shot`.

```
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators (3 - 2, Final/2OT, 2026-04-20) - 208 ударов
```

Совпадает с примером.

Пункт 15. Удары по воротам в этом матче

Координаты в нечётных периодах отражены по формуле из задания (x, y) -> (-x, -y). Проверил, что это правильно именно для этой игры: хозяева (Carolina) защищают правые ворота в периодах 1, 3, 5 и левые - в периодах 2, 4, то есть в нечётных периодах бросают влево. После преобразования справа оказались 98.2% ударов Carolina, слева - 99.0% ударов Ottawa (остальные - редкие броски из своей зоны). Цвет точки - исход удара, форма маркера - команда, как в примере.

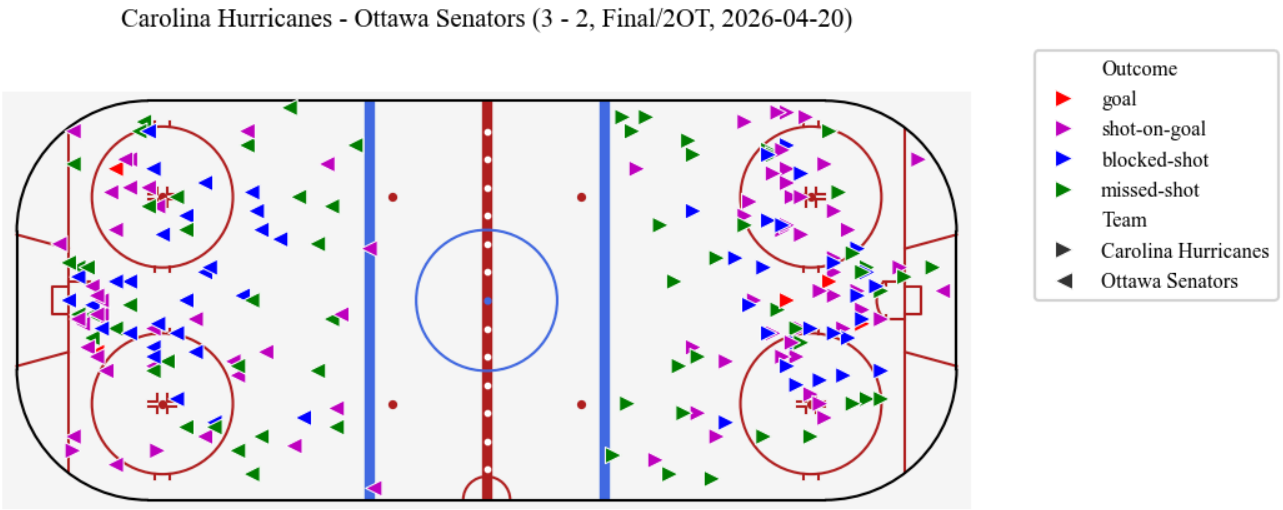


Рис. 4. Удары по воротам в матче Carolina Hurricanes - Ottawa Senators

Что видно на рисунке. Матч шёл до второго овертайма, ударов почти поровну: у Carolina 109 (46 в створ, 3 гола, 34 мимо, 26 заблокировано), у Ottawa 99 (37, 2, 32, 28). Почти все удары нанесены из

зоны атаки, гуще всего - перед воротами и в кругах вбрасывания. Все 5 голов забиты с близкого расстояния, с 9-27 футов.

Пункты 16-18. Лидеры по голам, передачам и очкам

Если на 10-м месте ничья, показываю всех игроков с тем же значением: обрезать список ровно на 10 в этом случае пришлось бы случайно (порядок игроков с одинаковым значением в `value_counts()` ничем не определён). Игроки с одинаковым значением идут по алфавиту.

Пункт 16. Голы (`Player in the Event #1` для `goal`). На 10-м месте ничья: у 6 игроков по 7 голов, поэтому в списке 12 игроков.

Игрок	Голы
Brett Howden	14
Pavel Dorofeyev	12
Logan Stankoven	11
Mitch Marner	10
Jordan Staal	8
Nikolaj Ehlers	8
Alex Newhook	7
Jackson Blake	7
Mark Stone	7
Matt Boldy	7
Nathan MacKinnon	7
Taylor Hall	7

Пункт 17. Голевые передачи (`Player in the Event #2` и `#3` для `goal`). Ничьей на 10-м месте нет, ровно 10 игроков.

Игрок	Передачи
Jack Eichel	20
Mitch Marner	19
Jackson Blake	13
Lane Hutson	13
Martin Necas	12
Nick Suzuki	12
Shea Theodore	12
Taylor Hall	12
Kirill Kaprizov	11
Quinn Hughes	11

Пункт 18. Очки (гол + пас). На 10-м месте ничья: у 4 игроков по 16 очков, поэтому в списке 11 игроков.

Игрок	Очки
Mitch Marner	29
Jack Eichel	22
Jackson Blake	20
Taylor Hall	19
Brett Howden	18
Nikolaj Ehlers	18
Shea Theodore	18
Lane Hutson	16
Logan Stankoven	16
Nick Suzuki	16
Pavel Dorofeyev	16

Пункты 19-20. Средние показатели игроков за игру

Знаменатель - число игр, в которых игрок реально выходил на лёд (есть хотя бы в одной колонке состава в этой игре), а не число игр его команды: иначе у игроков, пропустивших часть матчей, среднее было бы занижено. Бросок в створ, как и в пункте 12, - это `shot-on-goal` и `goal`. Ничьих на 10-м месте в этих списках нет; игроки с одинаковым средним идут по алфавиту. Столбец «Игр» показывает, на скольких играх основано среднее.

Пункт 19. Броски в створ за игру

Игрок	Бросков в створ за игру	Игр
Jason Robertson	5.000	6
Dylan Guenther	4.500	6
Nikita Kucherov	4.429	7
Matt Boldy	4.364	11
Quinton Byfield	4.250	4
Darren Raddysh	4.000	7
Joel Eriksson Ek	4.000	6
Alex Laferriere	3.750	4
David Pastrnak	3.667	6
Nathan MacKinnon	3.615	13

Пункт 20. Силовые приёмы за игру (`Player in the Event #1` для `hit`)

Игрок	Силовых приёмов за игру	Игр
Lawson Crouse	6.333	6
Alex Turcotte	6.000	1
Alexander Petrovic	6.000	1
Yakov Trenin	5.667	9
Dylan Cozens	5.500	4

Игрок	Силовых приёмов за игру	Игр
Vasily Podkolzin	5.333	6
Carl Grundstrom	5.000	3
Ivan Barbashev	5.000	22
Marcus Foligno	5.000	11
Owen Tippett	4.833	6

Комментарий. У Alex Turcotte и Alexander Petrovic среднее основано всего на одной игре, поэтому их места в списке ненадёжны: задание не требует минимального числа игр, но это стоит учитывать при чтении списка.

Пункт 21. Вратари, хотя бы в одном матче не пропустившие ни одного гола

Методика. Каждый гол засчитывается тому вратарю, который стоял в воротах пропустившей команды в момент этого гола (колонка `Away/Home Team's Goalie` в строке гола). Так правильно учитываются замены: вратарь, вышедший на замену или заменённый, отвечает только за голы, пропущенные при нём. «Сухое» появление - пара (вратарь, игра), где вратарь был на льду, но ни один гол не засчитан ему. Гол в пустые ворота, когда в строке гола вратаря нет, не засчитывается никому, как и положено.

Поправка на овертаймы. У всех 22 решающих голов в овертайме в данных нет состава на льду (все колонки игроков пустые). Если ничего не делать, такой гол не засчитывается никому, и в список ошибочно попадают ещё Arturs Silovs и Jakub Dobes: оба пропустили победный гол в овертайме (Silovs - в игре Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1:0 OT, Dobes - в игре Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1 OT). Поэтому для событий без состава вратарь берётся из предыдущего события этой же игры:

```
for side in ['Away', 'Home']:
    col = f"{side} Team's Goalie"
    no_lineup = events[f"# of {side} Team's Players on the Ice"] == 0
    previous_goalie = events[col].mask(no_lineup).groupby(events['Game ID']).ffill()
    goalie_on_ice[side] = events[col].where(~no_lineup, previous_goalie)
```

Результат:

```
['Andrei Vasilevskiy', 'Brandon Bussi', 'Dan Vladar', 'Frederik Andersen',
 'Joonas Korpisalo', 'Scott Wedgewood']
```

Вратарь	Матч без пропущенных голов
Andrei Vasilevskiy	Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning (0 - 1, Final/OT, 2026-05-01)
Brandon Bussi	Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (0 - 3, Final, 2026-06-14)
Dan Vladar	Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers (0 - 3, Final, 2026-04-20)
Dan Vladar	Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins (1 - 0, Final/OT, 2026-04-29)
Frederik Andersen	Carolina Hurricanes - Ottawa Senators (2 - 0, Final, 2026-04-18)
Frederik Andersen	Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers (3 - 0, Final, 2026-05-02)
Frederik Andersen	Montréal Canadiens - Carolina Hurricanes (0 - 4, Final, 2026-05-27)
Joonas Korpisalo	Boston Bruins - Buffalo Sabres (1 - 6, Final, 2026-04-26)

Вратарь	Матч без пропущенных голов
Scott Wedgewood	Colorado Avalanche - Minnesota Wild (4 - 3, Final/OT, 2026-05-13)

Проверка вторым способом. По финальному счёту нашёл все матчи, где команда не пропустила ни одного гола: там играли ровно Vasilevskiy, Andersen (3 раза), Vladar (2 раза) и Bussi, каждый весь матч без замен. Двое оставшихся - неполные игры, о которых говорится в задании: Korpisalo вышел на замену в 3-м периоде матча Boston - Buffalo (1:6, все голы пропустил первый вратарь, Jeremy Swayman), Wedgewood заменил Mackenzie Blackwood со 2-го периода матча Colorado - Minnesota (4:3 OT) и до конца игры, включая овертайм, не пропустил. Также проверил, что голы в пустые ворота, ошибочно записанные на вратаря (см. пункт 9), список не меняют: во всех таких играх на том же вратаре есть и другие пропущенные голы.

Пункт 22. Собственный вопрос: тактика на матч лидеров

Вопрос. Финал (последний раунд плей-офф по `Game ID`) выиграла Carolina Hurricanes у Vegas Golden Knights - 4 победы против 2. Представим, что через неделю Vegas снова играет с Carolina - матч двух лидеров плей-офф. Какую тактику выбрать Vegas: с какого расстояния бросать, бросать ли чаще и стоит ли делать ставку на силовые приёмы?

Матчи финала:

```
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights (4 - 5, Final, 2026-06-02)
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights (4 - 3, Final/OT, 2026-06-04)
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (5 - 4, Final/2OT, 2026-06-06)
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (3 - 5, Final, 2026-06-09)
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights (4 - 2, Final, 2026-06-11)
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (0 - 3, Final, 2026-06-14)
```

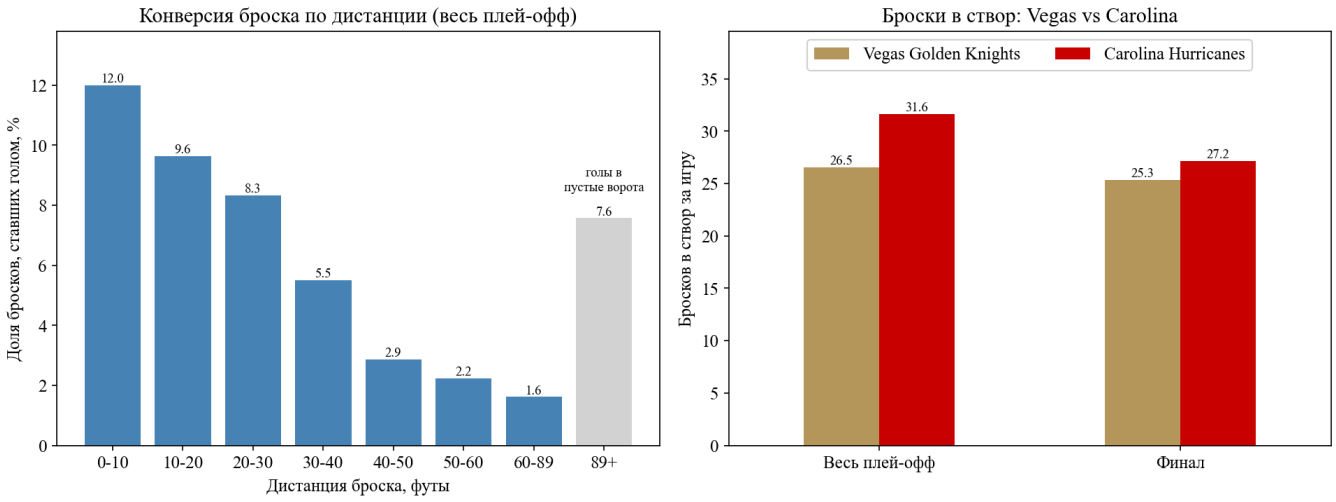


Рис. 5. Конверсия бросков по дистанции и броски в створ у финалистов

1. Дистанция. Конверсия броска (точного или неточного) в гол по всем командам за весь плей-офф (расстояния из пункта 8):

Дистанция, футы	Бросков	Голов	Конверсия
0-10	1217	146	12.0%
10-20	1079	104	9.6%
20-30	1128	94	8.3%
30-40	1237	68	5.5%

Дистанция, футы	Бросков	Голов	Конверсия
40-50	977	28	2.9%
50-60	759	17	2.2%
60-89	618	10	1.6%
89+ (своя половина)	251	19	7.6%

В пределах чужой половины площадки чем ближе бросок, тем выше шанс гола: от 12.0% вплотную к воротам до 1.6% с 60-89 футов. Рост в последней строке - это в основном голы в пустые ворота в концовках (пункт 9), а не настоящая эффективность бросков со своей половины.

2. Профиль финалистов. Весь плей-офф и отдельно финальная серия (попытки - все удары, включая заблокированные; дистанция - по незаблокированным броскам):

Показатель	Vegas, весь плей-офф	Carolina, весь плей-офф	Vegas, финал	Carolina, финал
Игр	22	19	6	6
Попыток броска за игру	57.18	72.11	55.67	64.50
Бросков в створ за игру	26.55	31.63	25.33	27.17
Голов за игру	3.45	3.47	3.00	4.00
Реализация бросков в створ	13.01%	10.98%	11.84%	14.72%
Медианная дистанция, футы	29.41	33.13	28.30	34.99
Бросков ближе 20 футов	34.94%	30.31%	35.20%	28.21%
Силовых приёмов за игру	35.18	36.00	39.17	35.67

3. Что отличает победителя в отдельном матче (все 82 игры):

Показатель	У победителя больше	Меньше	Поровну
Броски в створ	47	31	4
Силовые приёмы	41	39	2

Выводы.

1. *Дистанция.* Vegas и так бросает ближе Carolina: медианная дистанция 29.4 против 33.1 фута, ближе 20 футов - 34.9% бросков против 30.3% (в финале 35.2% против 28.2%). Это правильный выбор, учитывая, как быстро падает конверсия с расстоянием. Здесь менять ничего не нужно.
2. *Частота бросков - главное отличие.* За весь плей-офф Vegas делала 57.2 попытки броска и 26.5 броска в створ за игру, Carolina - 72.1 и 31.6. В финальной серии то же самое: 55.7 против 64.5 попыток и 25.3 против 27.2 бросков в створ. Реализация за весь плей-офф у Vegas даже выше (13.0% против 11.0%), но в финале была ниже (11.8% против 14.7%): на шести матчах она сильно зависит от вратарей и случая, а меньший объём бросков у Vegas виден в обоих срезах. Победитель бросал в створ больше соперника в 47 из 82 игр, а в пункте 13 каждый лишний бросок в створ за игру давал команде в среднем +0.16 гола.
3. *Силовые приёмы.* Связи с победой нет: победитель провёл больше силовых приёмов только в 41 из 82 игр, то есть ровно в половине. В финале Vegas проводила их даже больше Carolina (39.2 против 35.7 за игру) - и проиграла серию.

Рекомендация. Vegas стоит сохранить свой выбор позиций (бросать с близкого расстояния, а не издалека) и при этом бросать заметно чаще: активнее входить в зону атаки и чаще доводить владение до броска, а не тратить силы на силовую борьбу. Если Vegas выйдет на объём Carolina (+5.1 броска в створ за игру) при своей реализации 13.0%, это даст около +0.66 гола за игру (с 3.45 до ~4.1). Это оценка сверху: когда бросков больше, их среднее качество обычно падает.

Оговорки. Выборки маленькие (22 и 19 игр, в финале - 6), и речь о связях в данных, а не о доказанных причинах. Поэтому это направление для тактики, а не точный прогноз.